FECAP

EmpathTech

Projeto Interdisciplinar: Inteligência Artificial

São Paulo,
2026

Integrantes

Carlos Roberto Santos Latorre - 24026336
Felipe Oluwaseun Santos Ojo - 24026245
Felipe Wakasa Klabunde - 24026544
Stephany Aliyah Guimarães Eurípedes de Paula - 24026434

SUMÁRIO

1. Sobre a EmpathTech
2. Objetivo
3. Problema de Negócio e Contexto Social
4. Diferenciais Estratégicos da EmpathTech
5. Minimum Viable Product (MVP)
6. Método de Coleta
7. Jornada de Uso
    - 7.1 Acesso à Plataforma
    - 7.2 Definição de Perfil e Permissões
    - 7.3 Fluxo Operacional da Coleta
8. Roadmap de Desenvolvimento
    - 8.1 Fase 1: Entendimento do Problema
    - 8.2 Fase 2: Planejamento Técnico e Organização da Equipe
    - 8.3 Fase 3: Coleta e Rotulagem dos Dados
    - 8.4 Fase 4: Desenvolvimento do Pipeline de Visão Computacional
    - 8.5 Fase 5: Treinamento e Avaliação Inicial do Modelo de IA
    - 8.6 Fase 6: Implementação da Lógica de Contagem sem Duplicidade
    - 8.7 Fase 7: Desenvolvimento do Backend e Persistência
    - 8.8 Fase 8: Desenvolvimento da Interface da Aplicação
    - 8.9 Fase 9: Integração Geral do Sistema
    - 8.10 Fase 10: Deploy, Documentação e Apresentação Final
9. Tecnologias
10. Requisitos Funcionais
11. Requisitos Não Funcionais
12. Critérios de Avaliação do Modelo de IA
    - 12.1 Acurácia
    - 12.2 Matriz de Confusão
    - 12.3 Análise de Erros
    - 12.4 Confiança da Predição
13. Frontend, Backend e Serviço de IA
    - 13.1 Estrutura da Tabela de Usuários
    - 13.2 Estrutura da Tabela de Eventos
    - 13.3 Documentação Inicial do Frontend
    - 13.4 Documentação Inicial do Backend
    - 13.5 Documentação Inicial do Serviço de IA
    - 13.6 Comunicação entre Frontend, Backend e Serviço de IA
    - 13.7 Exemplo Simples de Fluxo Técnico
    - 13.8 Exemplo Inicial de Endpoints
14. Imagens do Protótipo

Sobre a EmpathTech

A EmpathTech é uma iniciativa voltada ao desenvolvimento de soluções tecnológicas com impacto social, unindo inovação, acessibilidade e eficiência operacional. Seu propósito é aplicar tecnologia de forma prática para resolver problemas reais enfrentados por organizações, projetos sociais e equipes que dependem de processos manuais, repetitivos e suscetíveis a falhas.

No contexto do projeto Lideranças Empáticas, a EmpathTech propõe uma solução de visão computacional e inteligência artificial capaz de transformar a forma como as doações de alimentos são registradas e contabilizadas. Em vez de depender exclusivamente de contagens manuais, o sistema busca oferecer um processo mais ágil, padronizado, confiável e rastreável, contribuindo para uma operação mais eficiente.

Objetivo

O objetivo do projeto será o de automatizar a contagem e classificação de alimentos por meio do desenvolvimento e treinamento de uma Inteligência Artificial.

O problema identificado está na dependência de processos manuais durante ações de arrecadação, o que torna a contagem mais lenta, mais sujeita a erros e limitada pela capacidade humana de execução repetitiva. Em eventos com grande volume de itens, esse modelo operacional compromete a precisão dos dados e reduz a eficiência da atividade.

A ideia se dá por desenvolver um modelo de IA capaz de identificar os alimentos e realizar a contagem de forma automática e precisa, a fim de evitar erros e tornar cada evento aproveitável, tirando limites de parte humana a favor de maiores coletas, com precisão e eficiência.

Problema de Negócio e Contexto Social

A contagem manual de doações alimentícias ainda é uma prática comum em projetos sociais, campanhas estudantis e ações beneficentes. Ainda que seja funcional em pequena escala, esse processo apresenta limitações significativas quando o volume de itens aumenta, principalmente em relação a:

- Tempo excessivo de contagem;
- Risco de duplicidade ou erro humano;
- Dificuldade de auditoria posterior;
- Baixa padronização do processo;
- Ausência de indicadores em tempo real.

Nesse cenário, a EmpathTech surge como uma solução que alia tecnologia e impacto social, permitindo que equipes foquem mais na organização da campanha e menos em tarefas operacionais repetitivas.

Diferenciais Estratégicos da EmpathTech

A proposta da EmpathTech se destaca por incorporar uma visão mais ampla de produto. Entre os diferenciais que enriquecem o contexto do projeto, destacam-se:

- Foco em impacto social aliado à eficiência operacional;
- Proposta de interface simples e de fácil aprendizado;

- Suporte rápido para correções e evolução do sistema;
- Uso de métricas e evidências para maior transparência;
- Possibilidade de adaptação para ONGs, bancos de alimentos e centros logísticos;
- Potencial de integração futura com dashboards, ERPs e sistemas institucionais.

O Minimum Viable Product

O Minimum Viable Product deverá fornecer aos usuários as seguintes funcionalidades:

- Autenticação de usuários com login e cadastro básico;
- Segmentação de perfis entre Administrador, Coordenação/Operador e Usuário Comum, conforme a estrutura mínima sugerida pelo projeto;
- Criação e gerenciamento de sessões de coleta;
- Seleção da equipe arrecadadora ativa antes do início da operação;
- Captura de imagens ou vídeo para processamento dos itens;
- Identificação automatizada dos alimentos por visão computacional;
- Classificação inicial dos itens em Arroz, Feijão e Outros, conforme escopo definido no projeto;
- Contagem automática com mecanismo de prevenção de duplicidade;
- Registro dos eventos com equipe, categoria, data/hora, confiança da predição e evidência visual;
- Exibição de resultados em tempo real por categoria;
- Visualização de histórico e relatórios básicos;
- Armazenamento em nuvem para garantir disponibilidade, segurança e rastreabilidade

Método de Coleta

O processo de funcionamento seguirá a seguinte lógica:

1. O usuário seleciona a equipe arrecadadora e inicia uma sessão de contagem;
2. Os alimentos são posicionados em frente à câmera;
3. O sistema captura os frames e identifica a região de interesse do item;
4. A IA classifica automaticamente o pacote em uma das categorias previstas;
5. O sistema registra a confiança da predição e armazena a evidência visual;
6. Uma estratégia de contagem evita que o mesmo item seja contabilizado mais de uma vez;
7. Os dados são enviados ao backend e persistidos para histórico e relatórios.

Jornada de Uso

Ao acessar a plataforma, o usuário encontrará uma interface simples, objetiva e voltada à operação rápida em eventos de arrecadação.

1. Acesso à plataforma

O sistema oferecerá as opções de Login e Cadastro.

Login

O usuário deverá inserir:

- E-mail;
- Senha.

Cadastro

O formulário inicial para cadastro conterá:

- nome completo;
- e-mail;
- senha.

2. Definição de perfil e permissões

Dentro da plataforma, os usuários serão segmentados em diferentes níveis de acesso:

Administrador

Responsável por:

- Criar e configurar eventos de coleta;
- Definir metas e duração das campanhas;

- Acompanhar dashboards e relatórios;
- Consultar histórico por equipe, categoria e período.
- Iniciar e encerrar sessões de contagem;

Usuário Comum

Responsável por:

- Participar da operação de coleta;
- Visualizar resultados da sessão;
- Consultar informações relacionadas à sua equipe.
- Fluxo operacional da coleta

RoadMap de Desenvolvimento

Fase 1: Entendimento do problema

Nesta primeira etapa, o foco será compreender de forma clara o contexto do projeto Lideranças Empáticas, identificar o problema operacional da contagem manual de alimentos e definir o escopo inicial do produto.

Atividades principais:

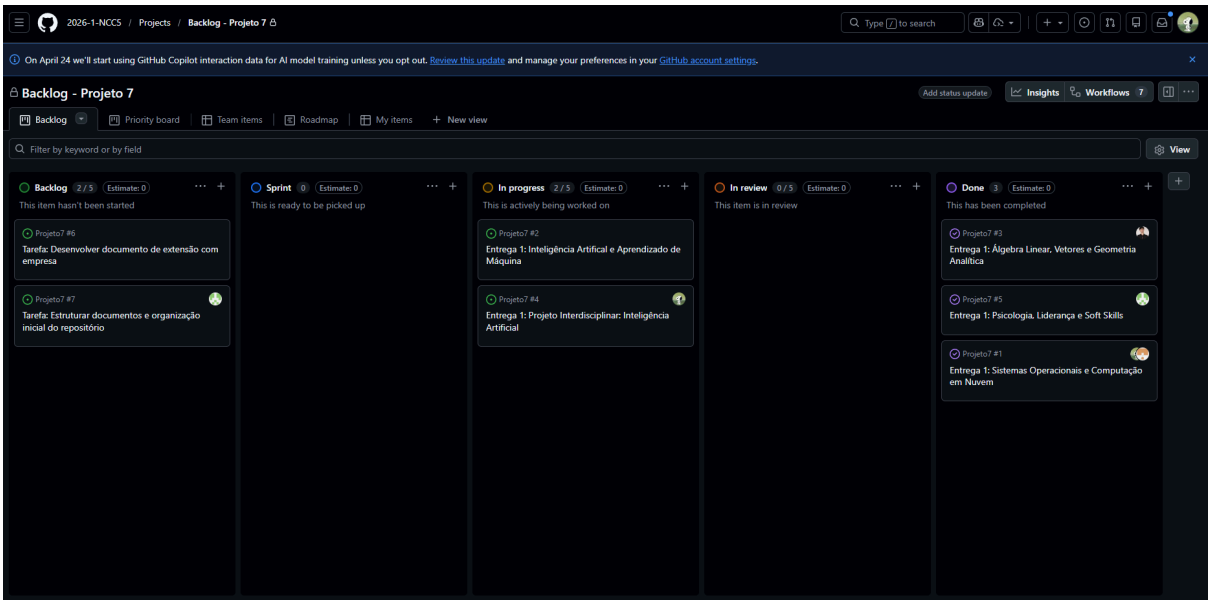
- Levantamento do problema e do contexto de uso;
- Definição da proposta de valor da EmpathTech;
- Delimitação do MVP;
- Definição dos perfis de usuário;
- Construção da jornada de uso;
- Elaboração dos requisitos funcionais e não funcionais;
- Definição inicial da arquitetura da solução.

Fase 2: Planejamento técnico e organização da equipe

Após a definição estratégica do produto, a próxima etapa será organizar tecnicamente a execução do projeto.

Atividades principais:

- Escolha das tecnologias do frontend, backend, banco de dados e IA;
- Definição da divisão de papéis no time;
- Organização e estrutura inicial do projeto;
- Planejamento do fluxo de integração entre captura, IA, backend e interface.



Fase 3: Coleta e rotulagem dos dados

Com o ambiente preparado, a equipe iniciará a construção da base de dados utilizada para treino e validação do modelo.

Atividades principais:

- Coleta de imagens dos alimentos;
- Separação das classes iniciais: Arroz, Feijão, Macarrão e Outros;
- Registro de variações de marca, tamanho, posição e orientação;
- Limpeza e organização da base;
- Rotulagem das imagens;
- Divisão entre treino, validação e teste.

Fase 4: Desenvolvimento da pipeline de visão computacional

Nesta etapa será implementado o fluxo básico de captura e processamento das imagens.

Atividades principais:

- Leitura de frames da câmera;
- Pré-processamento das imagens;
- Detecção da presença do item;
- Isolamento da região de interesse (ROI);
- Tratamento básico de iluminação e ruído;
- Definição do fluxo de entrada para o modelo de IA.

Fase 5: Treinamento e avaliação inicial do modelo de IA

Depois do pipeline pronto, a equipe desenvolverá a primeira versão do modelo de classificação.

Atividades principais:

- Treinamento inicial da IA;
- Validação com conjunto separado;
- Análise de métricas como acurácia, F1-score e matriz de confusão;
- Análise dos erros mais frequentes;
- Ajustes iniciais no dataset ou no modelo.

Fase 6: Implementação da lógica de contagem sem duplicidade

Como o projeto não exige apenas classificação, mas também contagem confiável, esta fase será referente a lógica de registro único por item.

Atividades principais:

- Definição da estratégia de contagem;
- Implementação de linha de passagem, tracking ou controle por estado;
- Prevenção de duplicidade entre frames;
- Validação de entrada e saída do item na área de captura;
- Testes com itens em sequência.

Fase 7: Desenvolvimento do backend e persistência

Com o núcleo da IA funcionando, será desenvolvida a camada responsável pelo armazenamento e organização dos dados operacionais.

Atividades principais:

- Modelagem do banco de dados;
- Criação das tabelas de usuários, equipes, sessões e eventos;
- Implementação da API;
- Registro de categoria, confiança da predição e evidência;
- Autenticação e controle de acesso básico;
- Testes de persistência.

Fase 8: Desenvolvimento da interface da aplicação

Nesta fase será construída a camada de interação com o usuário.

Atividades principais:

- Criação das telas de login e cadastro;
- Implementação da seleção de equipe;
- Tela de início e encerramento de sessão;
- Exibição da contagem em tempo real;
- Visualização do histórico;
- Criação de relatórios ou dashboard inicial.

Fase 9: Integração geral do sistema

Com os módulos principais implementados, a próxima etapa será integrar todos os componentes.

Atividades principais:

- Integração entre captura, IA, backend e interface;
- Sincronização dos registros de sessão;
- Testes ponta a ponta;
- Validação de fluxo completo de operação;
- Correção de falhas de comunicação entre módulos.

Fase 10: Deploy, documentação e apresentação final

Na etapa final, a equipe preparará o sistema para demonstração e entrega.

Atividades principais:

- Configuração do deploy em nuvem;
- Organização da documentação técnica;
- Revisão do README e do repositório;
- Preparação da apresentação e do pitch;
- Montagem do banner;
- Separação das evidências visuais do projeto.

Tecnologias:

- **React:** A escolha da tecnologia vem com o intuito de desenvolver um site web responsivo, visando a disponibilidade em diferentes dispositivos, retirando a necessidade do desenvolvimento de um aplicativo para cada lobby, fornecendo uma jornada de usuário sem muitas dificuldades iniciais;
- **Python:** Será utilizado para o desenvolvimento da visão computacional, sendo responsável pela identificação dos itens e validação no backend;
- **OpenCV:** para captura e pré-processamento;
- **YOLO:** Modelo de rede neural;
- **JavaScript:** Irá compor parte do backend, auxiliando nas regras de negócio entre o frontend e o backend para acessar dados, criar usuários, realizar logins e criar sessões;

- **Azure:** Opções de baixo custo e fácil manutenção e hospedagem para a aplicação, garantindo alta disponibilidade em nuvem;
- **PostgreSQL:** Banco de dados relacional que servirá para armazenar as informações dos usuários e sessões de coletas.

Requisitos Funcionais:

- Permitir login e cadastro com validação;
- Disponibilizar controle de acesso por perfil;
- Permitir criação de eventos de coleta para administradores;
- Permitir cadastro e seleção de equipes;
- Iniciar e encerrar sessões de contagem;
- Capturar frames ou vídeo para processamento;
- Detectar a presença do item e isolar sua região de interesse;
- Classificar alimentos em categorias previamente definidas;
- Registrar a confiança da predição;
- Contar cada item uma única vez;
- Salvar evidências visuais do processo;
- Registrar os eventos
- Exibir resultados em tempo real;
- Disponibilizar histórico e relatórios por período;

Requisitos Não funcionais:

- Processar os itens em tempo real no local;
- Apresentar métricas mínimas de qualidade do modelo, como acurácia;
- Utilizar autenticação e comunicação segura via HTTPS;
- Operar em infraestrutura em nuvem com logs e backup para monitoramento e segurança;
- Garantir rastreabilidade e confiabilidade nos registros gerados;
- Possuir alta disponibilidade e segurança das informações armazenadas.

Critérios de Avaliação do Modelo de IA

Para garantir que a solução seja confiável e precisa, o modelo de Inteligência Artificial será avaliado com base em critérios técnicos e funcionais. A avaliação não deverá considerar apenas a capacidade de classificar os itens corretamente, mas também sua estabilidade em ambiente controlado e a sua eficiência durante a operação.

1. Acurácia

A acurácia será utilizada para medir a proporção total de predições corretas realizadas pelo modelo em relação ao total de amostras avaliadas, permitindo verificar, de forma geral, o desempenho da IA na classificação das categorias definidas no escopo do projeto, como Arroz, Feijão e Outros.

2. Matriz de confusão

A matriz de confusão será utilizada para identificar em quais classes o modelo apresenta maior índice de erro. Com ela, será possível observar, por exemplo, se determinados pacotes estão sendo confundidos entre si por semelhança de cor, formato, marca ou posição na imagem.

3. Análise de erros

Além das métricas numéricas, será realizada uma análise qualitativa dos erros do modelo. Essa etapa buscará compreender em quais condições a IA falha com maior frequência, como variações de iluminação, baixa qualidade da imagem, posicionamento inadequado ou semelhança visual entre produtos.

5. Confiança da predição

Cada classificação realizada pelo sistema deverá registrar o nível de confiança associado à predição. Esse indicador será importante para medir a segurança do modelo em cada decisão.

Frontend, Backend e Serviço de IA

Estrutura da tabela de usuários

A tabela de usuários será responsável por armazenar as informações básicas de acesso e identificação de cada pessoa cadastrada no sistema. Também será por meio dela que o sistema controlará os níveis de permissão, diferenciando usuários comuns e administradores.

nome	sobrenome	email	senha	cargo
Felipe	Santos	flps@email.com	azD2334Sq	user
Stephany	Aliyah	stephany@email.com	335dssTTTw	admin
Carlos	Latorre	cl@email.com	443vbRREu8	admin
Felipe	Wakasa	fewaka@email.com	ccfg##$%cc	user

Estrutura da tabela de Eventos

A tabela de eventos será responsável por armazenar as campanhas de arrecadação criadas pelos administradores. Cada evento poderá possuir uma meta, uma duração e um conjunto de sessões associadas.

nome_evento	descricao	meta_itens	data_inicio	data_fim	status	criado_por	local_evento
Campanha Solidária Março	Arrecadação de alimentos para doação comunitária	500	2026-03-20 08:00	2026-05-20 18:00	ativo	2	FECAP
LE - Semana Solidária	Evento de arrecadação entre equipes	800	2026-04-10 09:00	2026-04-15 17:00	planejado	3	FECAP
LE - Semana Solidária	Ação piloto com contagem automatizada	3123	2026-05-02 10:00	2026-05-02 16:00	planejado	1	FECAP

Documentação inicial do Frontend

O frontend será a camada visual do sistema, responsável pela experiência do usuário e pela interação com o backend.

Principais responsabilidades do Frontend

- Tela de login e cadastro;
- Identificação do perfil do usuário;

- Listagem de eventos disponíveis;
- Seleção do evento e da equipe;
- Início e encerramento de sessão de coleta;
- Visualização da câmera ou envio de imagem/vídeo;
- Exibição da contagem em tempo real;
- Apresentação de histórico e resultados;
- Dashboard simples para administradores.

Telas iniciais previstas

- Tela de Login
- Tela de Cadastro
- Tela Inicial/Home
- Tela de Eventos
- Tela de Sessão de Coleta
- Tela de Resultados
- Tela de Dashboard Administrativo

Documentação inicial do Backend

O backend comandará as regras de negócio da aplicação.

Principais responsabilidades do Backend

- Autenticar usuários;
- Validar permissões por cargo;
- Cadastrar usuários, eventos, equipes e sessões;
- Registrar resultados enviados pelo serviço de IA;
- Salvar dados no banco de dados;
- Disponibilizar APIs para o frontend;
- Retornar relatórios, histórico e resumos das sessões.

Funcionalidades iniciais do Backend

- Endpoint de login;
- Endpoint de cadastro;
- Endpoint para criação e listagem de eventos;
- Endpoint para criação e listagem de equipes;
- Endpoint para iniciar e encerrar sessões;
- Endpoint para receber resultados da IA;
- Endpoint para buscar histórico de contagens;
- Endpoint para dashboard administrativo.

Documentação inicial do Serviço de IA

O serviço de IA será responsável pelo processamento da entrada visual e pela classificação dos itens.

Principais responsabilidades do Serviço de IA

- Capturar imagem ou vídeo;
- Processar frames;
- Detectar o item na área de interesse;
- Classificar o alimento;
- Calcular confiança da predição;
- Evitar contagens duplicadas;
- Retornar o resultado ao backend.

Fluxo inicial do Serviço de IA

- Execução por câmera em tempo real;
- Execução por imagem;
- Treinamento do modelo.

Comunicação entre Frontend, Backend e Serviço de IA

A comunicação entre os serviços será feita de forma separada. Dividindo responsabilidades e tornando o produto de fácil manutenção

Fluxo geral de comunicação

1. Acesso do usuário

O usuário acessa o frontend e faz login.

2. Requisição ao backend

O frontend envia os dados de login para o backend.

3. Validação

O backend valida o e-mail e a senha no banco de dados e retorna os dados do usuário e seu cargo.

4. Operação de coleta

Ao iniciar uma sessão, o frontend solicita ao backend a criação de uma nova sessão de coleta.

5. Envio para IA

Quando a captura começar, o backend ou o frontend envia a imagem, vídeo ou frame para o serviço de IA.

6. Processamento

O serviço de IA identifica o item, classifica a categoria, define a confiança e verifica se aquele item já foi contado.

7. Retorno do resultado

O serviço de IA devolve o resultado ao backend.

8. Persistência

O backend registra a contagem no banco de dados.

9. Atualização da interface

O backend envia ao frontend os novos totais e o frontend atualiza a tela em tempo real.

Exemplo simples de fluxo técnico

Fluxo de autenticação

Frontend → Backend → Banco de Dados

- Frontend envia e-mail e senha;
- Backend valida o usuário;
- Banco retorna os dados;
- Backend responde ao frontend com sucesso de login e cargo.

Fluxo de contagem

Frontend → Backend → Serviço de IA → Backend → Banco de Dados → Frontend

- Usuário inicia sessão;
- Frontend solicita abertura da sessão;
- Backend cria a sessão;
- Imagem/frame é enviado ao serviço de IA;
- IA processa e retorna:
    - Categoria;
    - Confiança;
    - Evidência;
    - Status de duplicidade;
- Backend salva o resultado;
- Frontend exibe a nova contagem.

Exemplo inicial de endpoints

Backend

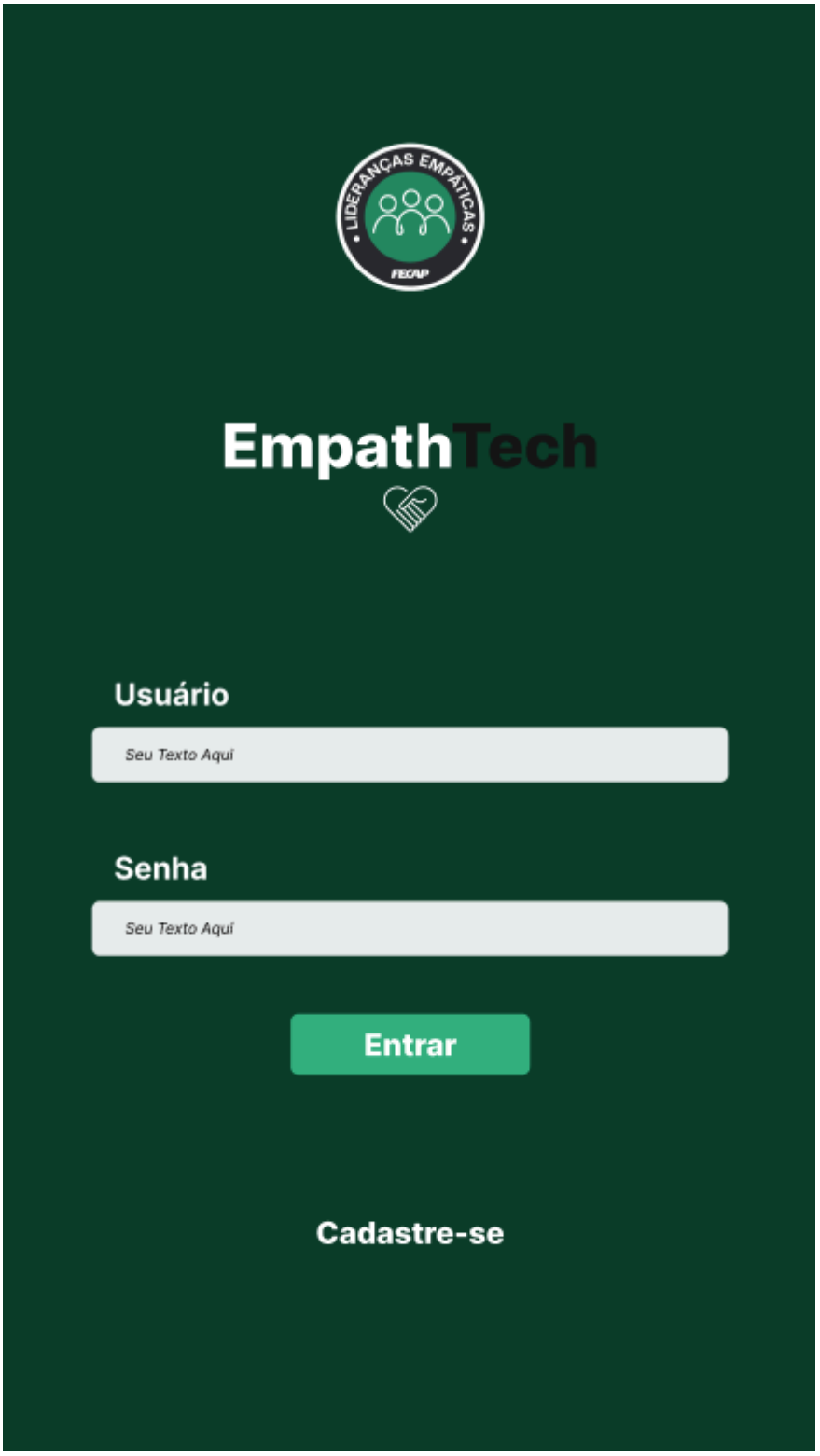
- POST /auth/login
- POST /auth/register
- GET /eventos
- POST /eventos
- GET /equipes
- POST /equipes
- POST /sessoes/iniciar
- POST /sessoes/encerrar
- GET /sessoes/:id
- GET /dashboard
- POST /contagens

Serviço de IA

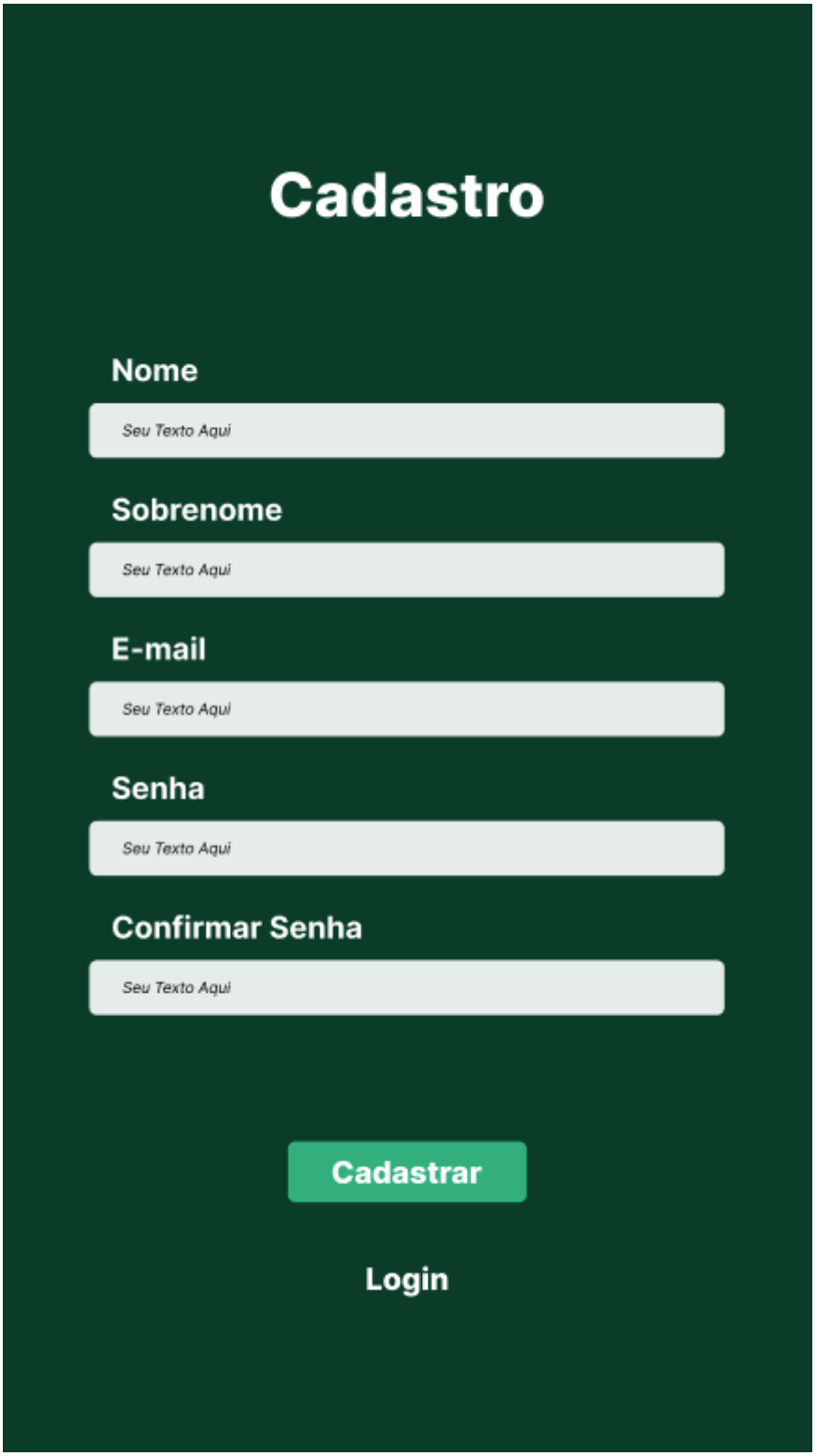
- POST /ia/detectar-imagem
- POST /ia/detectar-frame
- POST /ia/inferir-video
- GET /ia/status

Imagens do Protótipo

Login:


LIDERANÇAS EMPÁTICAS
FECAP
EmpathTech
Usuário
Seu Texto Aqui
Senha
Seu Texto Aqui
Entrar
Cadastre-se

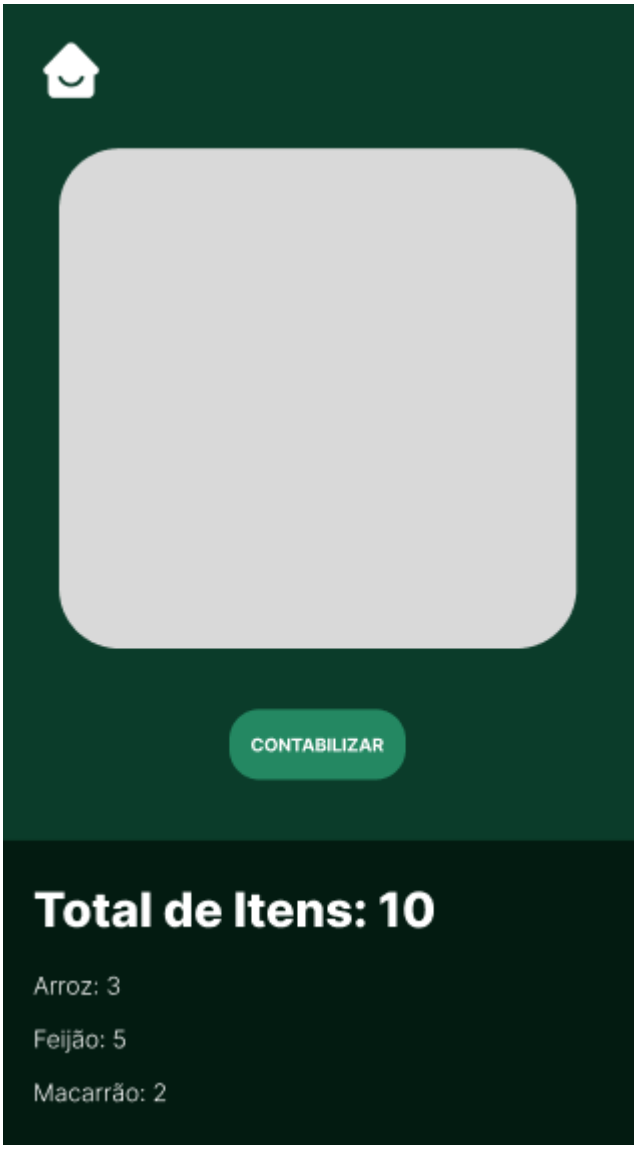
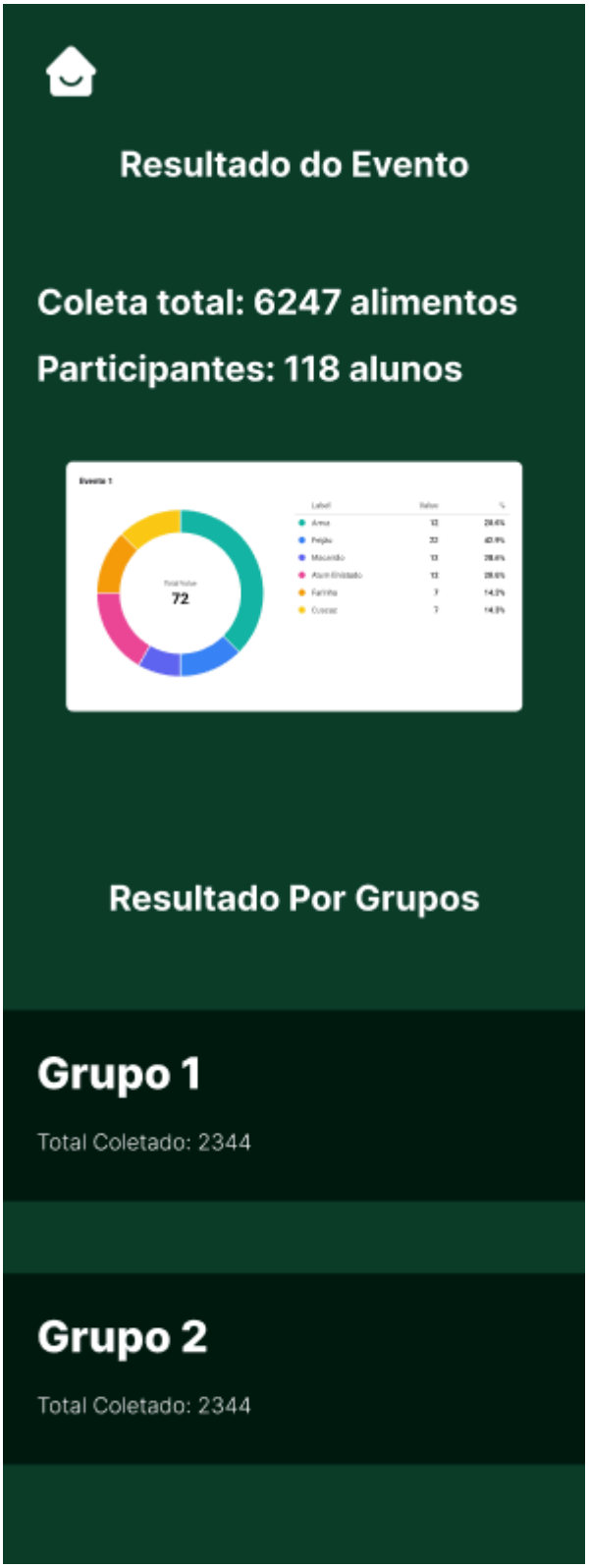
Cadastro:


Cadastro
Nome
Seu Texto Aqui
Sobrenome
Seu Texto Aqui
E-mail
Seu Texto Aqui
Senha
Seu Texto Aqui
Confirmar Senha
Seu Texto Aqui
Cadastrar
Login

Home Page:

LIDERANÇAS EMPÁTICAS
FECAP
INSCRIÇÃO
CONTATO
Edição Atual
Arrecadação Total:
Total de Participantes:
Última Edição
Arrecadação Total:
Famílias Atendidas:
Total de Participantes:

Tela de Coleta:



Resultado do Evento: